

هدف الفصل

- 1- تعرف المهام الرئيسة التي يقوم بها مدراء المشاريع.
- 2- تعريف إدارة المشاريع البرمجية.
- 3- مناقشة تخطيط المشاريع وإجرائية التخطيط.
- 4- استخدام الجداول الزمنية البيانية في إدارة المشاريع.
- 5- تعرف مفهوم المخاطرة وإجرائية إدارة المخاطر.

1. إدارة المشاريع البرمجية

تعتبر إدارة المشاريع البرمجية أحد المواضيع الهامة التي تعالجها هندسة البرمجيات، فسوء الإدارة يعنى بالضرورة فشل المشروع بمعنى التأخر في تسليم البرمجية، وتجاوز الكاف المحددة في البداية، وفشل البرمجية في القيام بالمتطلبات التي وضعت لأجلها. يعتبر مدراء البرمجيات مسؤولين عن التخطيط لتطوير المشاريع وعن الجدولة الزمنية لها، كما أنهم هم الذين مسؤولين عن الإشراف على العمل لضمان أنه يسير تبعاً للمعايير المطلوبة ويتقدم ضمن قيود الميزانية والمدة المحددتين للمشروع.



في الحقيقة يقوم مدراء المشاريع البرمجية بنفس العمل الذي يقوم به مدراء المشاريع الهندسية الأخرى، غير أن مهمتهم تختلف عن مهمة بقية المدراء في النقاط التالية:

1- إن المنتج الذي يشرفون على تطويره غير محسوس **intangible**.

ففي حين يمكن لمدراء المشاريع الأخرى رؤية مدى تطور العمل في المنتج بأعينهم (مدى ارتفاع البناء، أو مدى اكتمال صنع السفينة،...)، لا يستطيع مدراء المشاريع البرمجية أن يروا تطور العمل على البرمجية فهي غير مرئية وغير محسوسة، وإنما عليهم أن يعتمدوا على تقارير التطور التي يضعها العاملون.

2- إن الطبيعة المرنة والمطواعة للبرمجيات توجي بسهولة التعديل في أية لحظة ليتم استدراك أخطاء سابقة نسيانها، غير أن هذا الأمر قد يقود إلى إجراء تعديلات كثيرة مما يجعل من الصعب مراقبة تطور سير العمل.

3- لا توجد معايير معترف بها عالمياً للإجرائيات البرمجية.

ففي فروع الهندسة الناضجة الأخرى، مكنت الخبرة من وضع معايير جعلت إجرائية التطوير واضحة ومفهومة. أما إجرائيات تطوير البرمجيات، فهي تختلف من مؤسسة إلى أخرى. ورغم تحسن فهمنا لهذه الإجرائيات في السنوات الأخيرة، إلا أننا لا نزال غير قادرين على التنبؤ عما إذا كانت إجرائية تطوير ما قد تؤدي إلى مشاكل في التطوير. ويزداد هذا الأمر صعوبة عندما تكون هذه البرمجية جزءاً من منظومة أكبر.

4- إن كل مشروع برمجي ضخم يبدو فريداً من نوعه لا يتكرر.

وعليه، فمهما كانت خبرة الشركة القائمة على تطوير البرمجيات، فإنها قد لا تكون قادرة على التنبؤ بالمشاكل المحتملة، لاسيما مع التطورات السريعة في تقانة الحواسيب والاتصالات، حيث تصبح الخبرة القيمة عديمة النفع.

2. أنشطة إدارة المشروع

يصعب توصيف مهام مدير المشروع البرمجي، فهذا التوصيف معرض للتغيير والتبديل في بعض أجزائه حسب طبيعة المنتج الذي يجري تطويره والمؤسسة التي تقوم بالتطوير. غير أننا نورد هنا جميع المهام التي يمكن أن يقوم المدير ببعضها أو بها جميعاً في الأنشطة التالية:

1- كتابة مقترح المشروع.

وهي المهمة الأولى التي يقوم بها المدير عندما يقدم عرضاً بهدف الفوز بعملة لتطوير نظام برمجي.

2- التخطيط للمشروع ووضع جدول زمني له.

يحدد المدير الأنشطة التي يجب القيام بها ونقاط عتام المشروع والناتج (راجع الفقرة 3.3 منة-أط العلام والناتج) التي سيقدمها المشروع. كما يضع خطة لمتابعة تنفيذ المشروع.

3- تقدير كلفة المشروع: يقدر المدير الكلف والموارد اللازمة لتنفيذ خطة المشروع.

4- مراقبة العمل في المشروع وإجراء المراجعات.

وهي من المهام المستمرة في إدارة المشروع إذ يقوم المدير بمقارنة الخطة الموضوعة والكلف المتوقعة مع واقع تطور سير العمل والمبالغ المصروفة. كما يجري عدداً من المراجعات الرسمية لمراجعة تطور سير العمل في كامل المشروع والتأكد من أن المشروع الجاري العمل به يتفق مع المطلوب.

5- اختيار العاملين في المشروع وتقييمهم.

يقوم المدراء باختيار فريق العمل. ويجب أن يدرك المدير أنه قد لا يتمكن من توظيف الأشخاص المناسبين وذوي الخبرة للعمل في المشروع لأسباب عدة:

- لا تتحمل ميزانية المشروع الأجور العالية للخبراء.
- لا يتوفر فريق بالخبرة المطلوبة.
- ترغب شركة التطوير بتدريب فريقها الخاص وتكوين مهارات جديدة لديها من خلال المشروع.

كتابة التقارير وإجراء العروض والمحاضرات.

يعتبر المدير مسؤولاً عن إعداد تقارير وإجراء عروض تبين تقدم العمل للزبون.



3. التخطيط للمشروع

تقوم الإدارة الفعالة للمشروع البرمجي على التخطيط الجيد لتطور المشروع. فالمدير الذكي يجب أن يستبق الأمور ويتوقع الإشكالات الممكنة، ويحضر لها الحلول. وتعتبر عملية التخطيط من أكثر أنشطة إدارة المشروع استهلاكاً للوقت، وتبدأ منذ لحظة التفكير بالمشروع وتنتهي عند تسليم المشروع. يضع المدير الخطة (راجع الفقرة 3.2 خطة المشروع) المتعلقة بالجدول الزمني والميزانية، كما يمكنه أن يستعين بأنواع أخرى من الخطط التي تدعم تلك الخطة (انظر الجدول). يبدأ المدير بوضع الخطة الفضلى التي يعتقد أنها ستؤدي إلى نجاح المشروع، ويجب أن تُراجع هذه الخطة مراجعة منتظمة عند حدوث أية مستجدات، ومع كل مراجعة يمكن أن تعدل الخطة إذا دعت الحاجة لذلك.

أنواع الخطط	الوصف
خطة الجودة quality plan	تصف إجراءات ومعايير الجودة التي سيتم استخدامها في المشروع.
خطة التحقق من الصلاحية validation plan	تصف المقاربة والموارد والخطة الزمنية اللازمة للتحقق من صلاحية النظام.
خطة إدارة التكوين configuration management plan	تصف إجراءات إدارة التشكيلة والبنية اللازمة لذلك.
خطة الصيانة maintenance plan	تتضمن توقعات لمتطلبات صيانة النظام وكيفية الصيانة والجهود المطلوبة.
خطة تطوير الفريق staff development plan	تصف كيفية تطوير مهارات وخبرة أعضاء فريق عمل المشروع.

1- إجرائية تخطيط المشاريع

يمكننا التعبير عن إجرائية تخطيط المشاريع البرمجية بطريقة كتابة الخوارزميات البرمجية (شبه الرماز) على الشكل التالي:

1- ضع القيود الخاصة بالمشروع

2- قم بإجراء تقرير أولي لموسطات المشروع

3- حدد نقاط علام المشروع ونواتجه

4- مادام المشروع لم ينته أو لم يبلغ كرر

1-4- ضع خطة زمنية للمشروع

2-4- أفلع الأنشطة وفق الخطة الزمنية

3-4- انتظر (لفترة)

4-4- أعد النظر في تقدم المشروع

5-4- صحح تقديراتك لموسطات المشروع

6-4- حدث الخطة الزمنية للمشروع

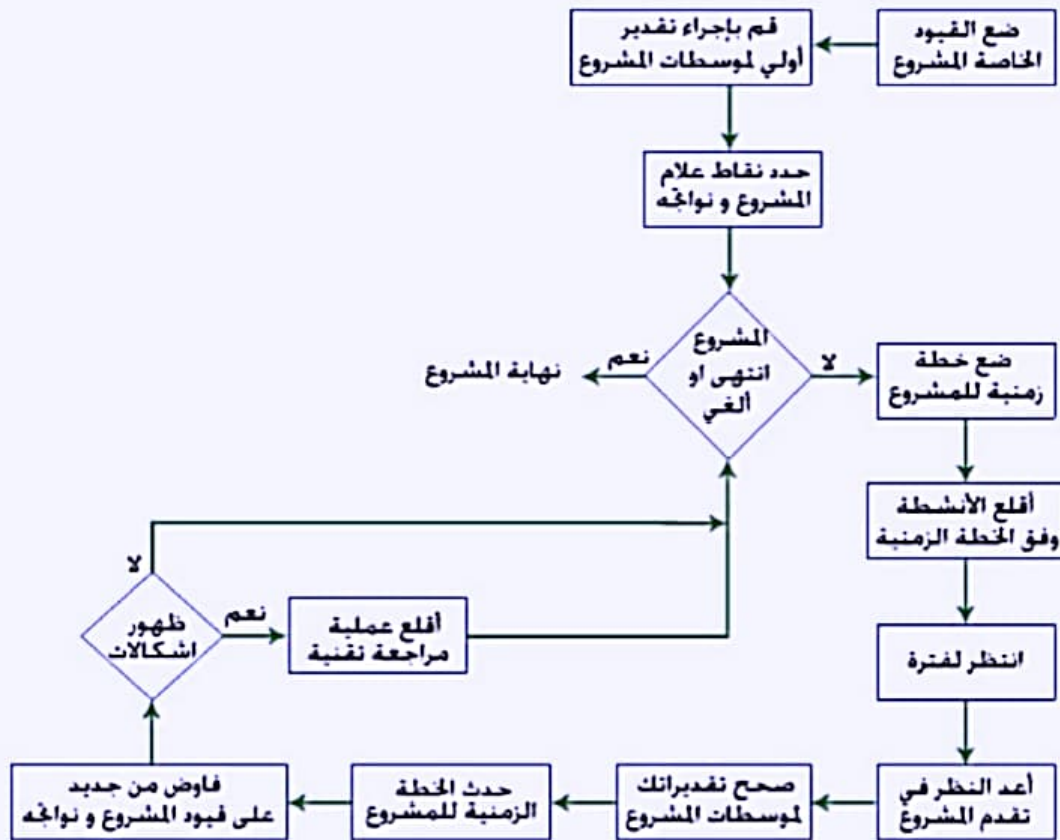
7-4- فاوض من جديد على قيود المشروع ونواتجه

8-4- إذا (ظهرت إشكالات)

1-8-4- أفلع عملية مراجعة تقنية

نهاية إذا

نهاية مادام



2- خطة المشروع

مع الشروع بالمشروع يبدأ المدير بإعداد خطته، ويركز فيها على الموارد المتوفرة للمشروع، والأجـ. زاء التي يرى تجزئة العمل ضمنها، إضافة إلى الخطة الزمنية للعمل. تتضمن خطة المشروع الفقرات التالية:

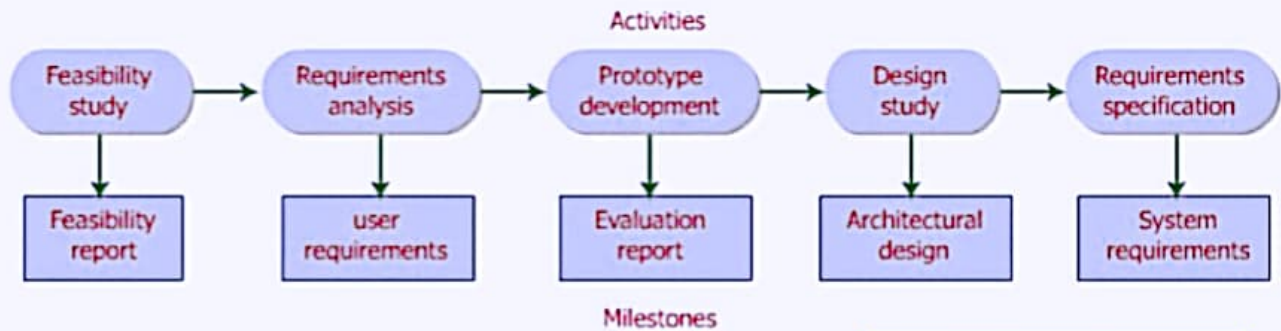
- 1- مقدمة: تصف أهداف المشروع والقيود المالية والزمنية التي تؤثر على إدارته.
- 2- تنظيم المشروع: تصف طريقة تنظيم فريق تطوير المشروع والأشخاص المعنيين بدور كل منهم.
- 3- تحليل المخاطرة: تصف المخاطر التي قد يتعدى رضى لها المـ. شـ. و. واحتمـ. ال وقوعها. والإستراتيجية المعتمدة لتقليل المخاطرة.
- 4- المتطلبات من الموارد المتعلقة بالتجهيزات والبرمجيات: تصف التجهيزات اللازمة للتطوير مع البرمجيات الداعمة لها. وفي حال الحاجة لشرائها يجب تقدير كلفتها وتحديد الخطـ.ة الزمنية لاستلامها.
- 5- تجزئة العمل: تعرض كيفية تجزئة المشروع إلى أنشطة، وتحدد نقاط العلام والنواتج.
- 6- الخطة الزمنية للمشروع: وهي تبين العلاقة بين الأنشطة والزمن اللازم للوصول إلى كل نقطة. علام وتكليف الأشخاص بالأنشطة.
- 7- آليات المراقبة ورفع التقارير: تعرف التقارير التي يجب أن تنتج عن إدارة المشروع ومتى يجب أن تقدم والآلية المعتمدة لمراقبة المشروع.

3- نقاط العلام والنواتج

يجب أن تنظم الأنشطة في المشروع بحيث تنتج مخرجات محسوسة تسمح للإدارة بتتبع سير العمل. من أجل تحقيق هذا الهدف يعرف مدير المشروع مجموعة من نقاط العلام **milestones** حيث تعتبر نقطة العلام بأنها نقطة النهاية في نشاط ما من أنشطة الإجرائية البرمجية. عند كل نقطة علام، يجب أن يكون هناك خرج رسمي (كتقرير مثلاً) يقدم للإدارة، وتكون هذه التقارير عادة موجزة تبين ما تم إنجازه. تمثل نقطة العلام نهاية مرحلة محددة وواضحة في المشروع.

أما المخرجات **deliverables** فهي النواتج التي تنتج عن المشروع والتي يجري تسليمها للزبون. يمكن التسليم عادة في نهاية مرحلة رئيسية (كالتوصيف أو التصميم). توافق المخرجات عادة نقطة علام، لكن العكس غير صحيح.

يقتضي تعريف نقاط العلام أن تجزأ الإجرائية البرمجية إلى أجزاء أساسية ترتبط بها مخرجات كما يظهر في الشكل التالي، حيث تظهر الأنشطة المعتمدة في هندسة المتطلبات.



4. وضع جدول زمني للمشروع

يعتبر وضع جدول زمني للمشروع من أصعب الأعمال التي يقوم بها مدير المشروع. ولكي يتمكن من القيام بها، عليه أن يبدأ بتقسيم المشروع إلى مهام، ثم يقدر الزمن اللازم لإنجاز كل واحدة من هذه المهام على حدة، ثم يرتب هذه المهام بشكل **concurrent** تساهلي ليحقق الاستفادة المثلى من القوة العاملة. ومن الضروري أن يسعى المدير إلى التقليل ما أمكن من تبعية المهام بعضها لبعض لأن هذه التبعية تسبب بجعل بعض المهام تنتظر بعضها الآخر مما يؤدي إلى حدوث تأخير.

في الواقع يتأثر الجدول الزمني كثيراً بخبرة المدير وحده. يبين المخطط التالي إجرائية وضع الجدول الزمني للمشروع.



1- صعوبات تقدير الجدول الزمني

تواجه المدير عدد من الصعوبات أثناء تقديره للجدول الزمني. يمكن تلخيص هذه الصعوبات فيما يلي:

- 1- ليس من السهل أن يقدر المدير درجة صعوبة المسائل وكلف تطوير الحلول المطلوبة.
- 2- لا توجد علاقة تناسب بين عدد الأشخاص العاملين في مهمة وإنتاجيتهم.
- 3- إن إضافة أشخاص لمشروع متأخر يزيده تأخيراً بسبب زيادة حجم التواصل المطلوب.
- 4- تقع دوماً الأحداث غير المتوقعة. لذا، يجب أن يأخذ المدير بعين الاعتبار حالات الطوارئ ويسمح بها.

2- المخططات الشريطية وشبكات الأنشطة

هي مخططات بيانية تستخدم في التعبير عن الجدول الزمني للمشروع، وتُظهر المهام التي حددها م- دير المشروع والتي تشكل مجموعها أعمال المشروع. ينبغي الحرص على أن يكون حجم هذه المهام معقولاً (من رتبة أسبوع أو أسبوعين). تستخدم شبكات الأنشطة activity networks في إظهار العلاقات بين المهام وفي تحديد المسار الحرج، في حين تستخدم مخططات الأعمدة bar charts في إظهار الأنشطة بدلالة التاريخ.

لإيضاح هذين النوعين من المخططات، تأمل في المثال التالي:

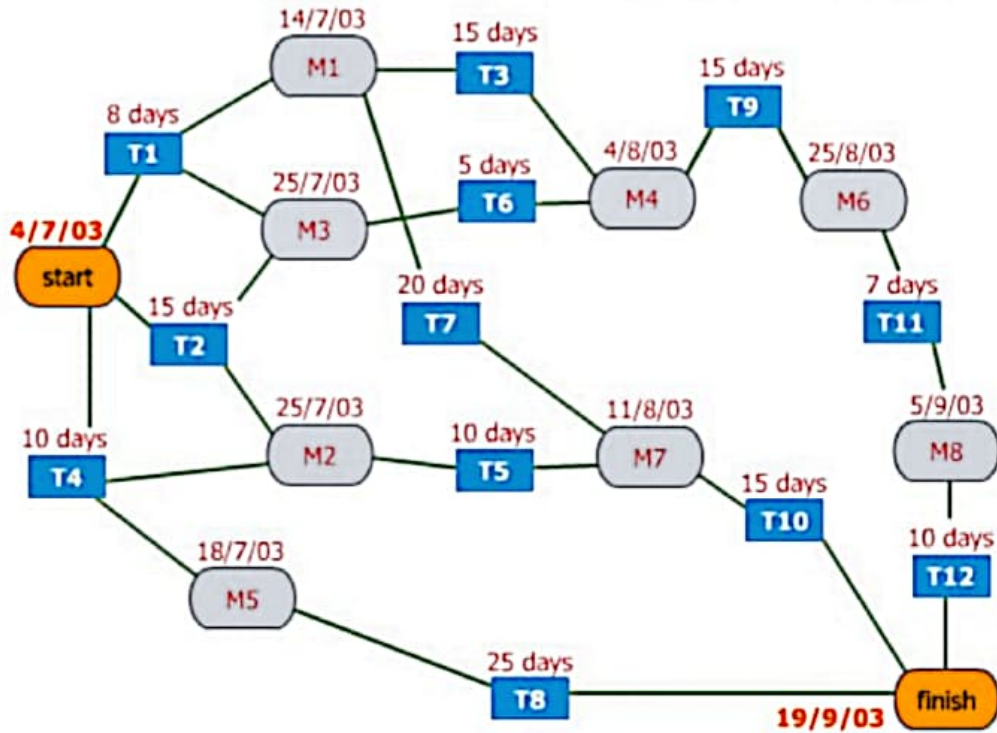
ليكن لدينا مشروعاً قام مديره بتجزئة أعماله ضمن المهام المبينة في الجدول التالي. يظهر الجدول رم- ز المهمة ومدتها والمهمة التي يجب أن تسبقها.

النشاط (المهمة)	المدة الزمنية (الأيام)	التبعيات
T1	8	
T2	15	
T3	15	T1 (M1)
T4	10	
T5	10	T2, T4 (M2)
T6	5	T1, T2 (M3)
T7	20	T1 (M1)
T8	25	T4 (M5)
T9	15	T3, T6 (M4)
T10	15	T5, T7 (M7)
T11	7	T9 (M6)
T12	10	T11 (M8)

يبين الجدول السابق أن المهمة T3 تتبع أو تلي المهمة T1. وهذا يعني أن T1 يجب أن تنتهي قبل أن تبدأ T3. فمثلاً يمكن أن تكون T1 هي مهمة التحضير لتصميم مكون ها، وT3 هي تنجيـ ز هـ ذا التـ صميم، وبالطبع يجب أن ينتهي التصميم قبل بدء التنجيز.

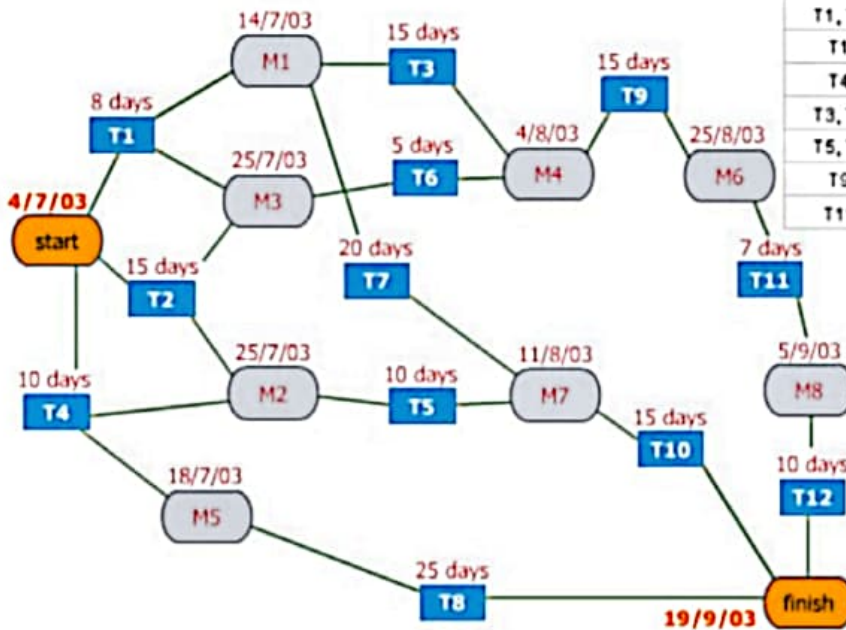
انطلاقاً من هذا الجدول يمكن توليد شبكة الأنشطة كما في الشكل التالي. وهذه الشبكة تبين المهـ ام التـ ي يمكن أن تنفذ على التوازي مع غيرها، وتلك التي يمكن أن تنفذ على التسلسل بسبب تبعيتها لمهمة سـ ابقة

لها. يرمز للأنشطة بمستطيلات أما نقاط العلام والنولج فيرمز لها بأشكال بيضوية. أما التاريخ فهو يبين تاريخ بداية النشاط. إن الأداة المستخدمة في توليد هذه الشبكة من الجدول تحرص على ضرورة انتهاء كل نشاط بنقطة علام. ولا يبدأ النشاط قبل بلوغ نقطة العلام السابقة له وإنجازها.

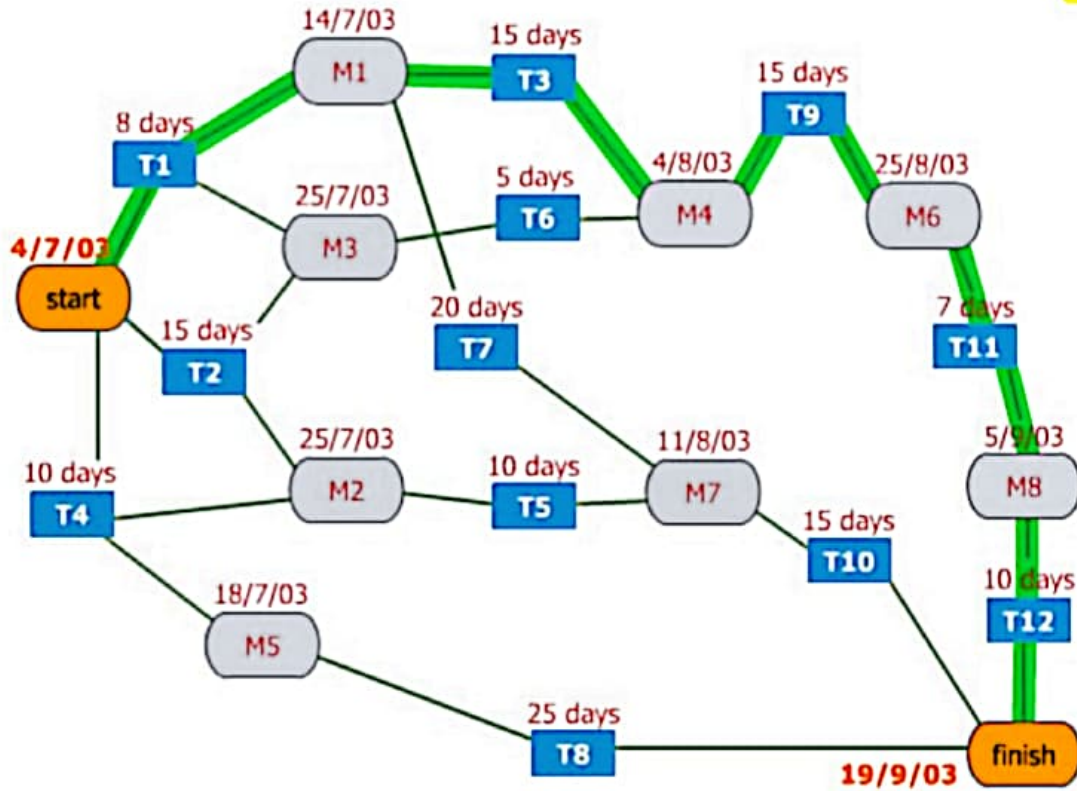


وقبل أن يبدأ الانطلاق من نقطة علام ما، يجب أن تكون جميع المسارات التي تؤدي إليها قد ولت. فمثلا يجب أن تنجز المهام T3 و T6 قبل أن تبدأ T9. تحويل الجدول إلى شبكة أنشطة:

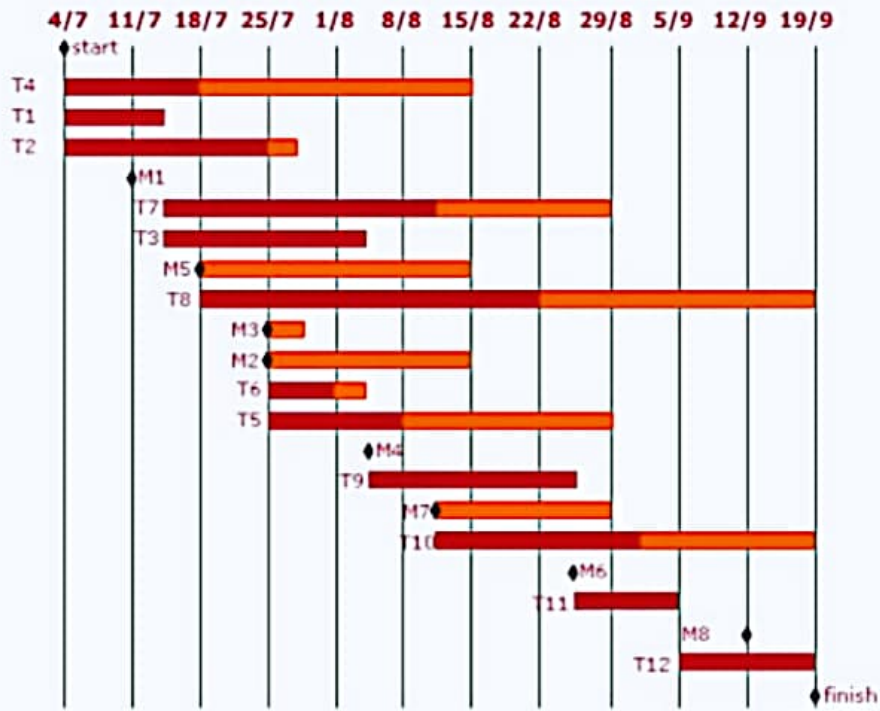
النشاط (المهمة)	المدة الزمنية (الأيام)	التبعيات
T1	8	
T2	15	
T3	15	T1 (M1)
T4	10	
T5	10	T2, T4 (M2)
T6	5	T1, T2 (M3)
T7	20	T1 (M1)
T8	25	T4 (M5)
T9	15	T3, T6 (M4)
T10	15	T5, T7 (M7)
T11	7	T9 (M6)
T12	10	T11 (M8)



تحسب المدة الزمنية الصغرى التي يمكن أن ينتهي خلالها المشروع من أطول مسار في شبكة النشاطات، ويسمى هذا المسار **المسار بالمرح الحرج critical path**. في مثالنا هذا يبلغ هذا المسار 11 أسبوعاً أو 55 يوم عمل، وهو المسار: Start-T1-M1-T3-M4-T9-M6-T11-M8-T12-Finish. يمثل هذا المسار الزمن اللازم لإنهاء المشروع، وأي تأخير في أحد الأنشطة الموجودة على مساره يؤدي حتماً إلى تأخير في تسليم كامل المشروع.

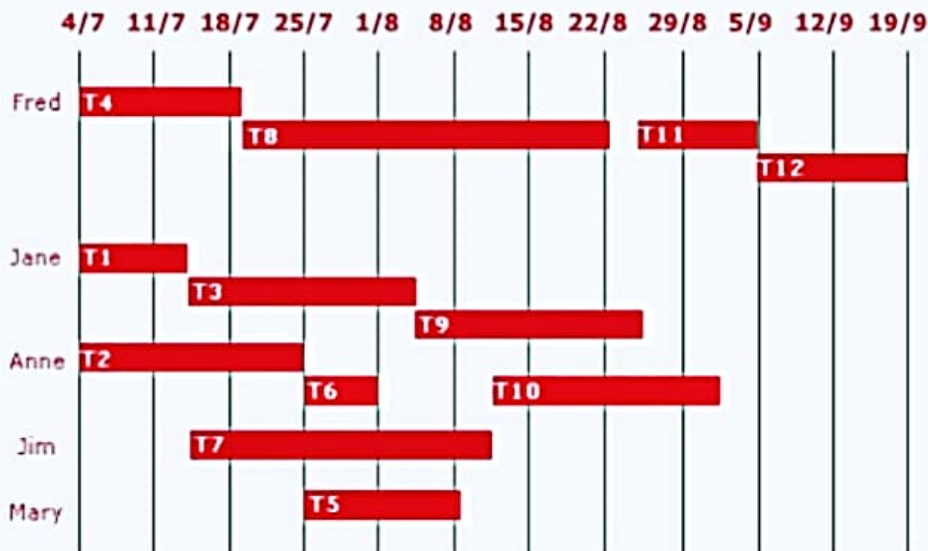


يبين الشكل التالي طريقة أخرى لعرض معلومات الجدول الزمني للمشروع. يسمى هذا النوع من المخططات المخطط الشريطي **bar chart**، فكل نشاط يبدأ على الشكل ويليه شريط يتناسب طوله مع المدة الزمنية اللازمة للمهمة.



3- إسناد المهام للأفراد

إضافة إلى مهمة وضع الجدول الزمني الخاص بالمشروع، يجب على المدير أن يهتم بإسناد المهام للأفراد العاملين في فريق العمل. تضاف هذه المعلومات إلى سابقاتها وتستطيع الأداة أن تولد مخططاً شاملاً يوضح وقت الحاجة لتوظيف أفراد في المشروع، فليس من الضروري أن يتم توظيف العاملين من بداية المشروع وحتى نهايته، بل يمكن أن يعمل بعض الأفراد في مشاريع أخرى عندما لا تكون هناك حاجة لهم في هذا المشروع، أو أن يستفيدوا من دورة تدريبية في هذا الوقت.



5. إدارة المخاطرة

أخذت إدارة المخاطرة مؤخراً حيزاً أكبر من اهتمام مدراء المشاريع. تعدى إدارة المخاطرة بتحديد المخاطر ووضع الخطط للتقليل مما يمكن من أثر هذه المخاطر على المشروع.

تعرف المخاطرة risk بأنها احتمال حدوث أمر يعترض سير المشروع، ويمكنه أن يتسبب في تأخيره أو زيادة كلفته.

تصنف المخاطر في ثلاثة أصناف:

- 1- مخاطر المشروع: وهي المخاطر التي تؤثر في الجدول الزمني للمشروع أو في الم- وارد المخصصة له (كخسارة مبرمج خبير).
- 2- مخاطر المذ- تج: وهي المخاطر التي تؤثر في جودة المنتج البرمجي أو في أدائه (كف- شل مكون برمجي تم شراؤه في أداء ما هو متوقع منه).
- 3- مخاطر الأعمال: وهي المخاطر التي تؤثر في الشركة التي تط- ور البرمجية أو توفره- ا (كظهور منافس للشركة يقدم تقنية حديثة).

يعرض الجدول التالي بعض الأمثلة عن مخاطر يمكن أن تحدث أثناء تطوير البرمجيات:

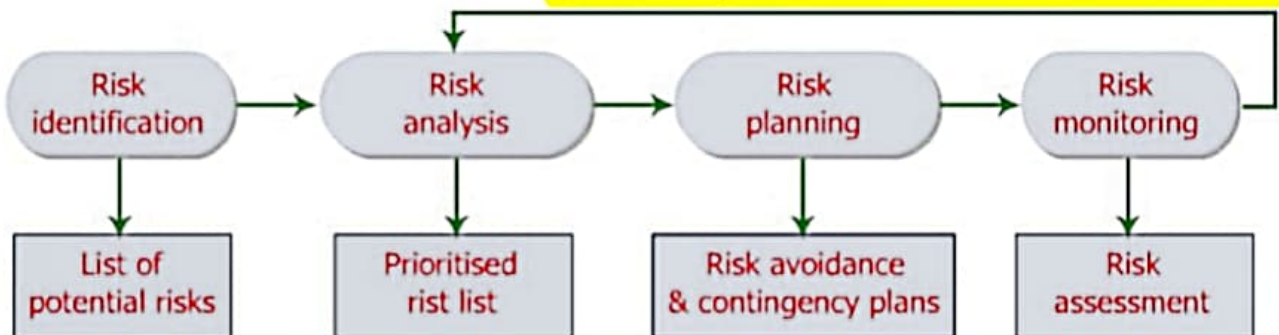
المخاطرة	تأثيرها	وصفها
تبدلات في فريق العمل	على المشروع	أعضاء الفريق ذوو الخبرة سيتركون العمل في المشروع قبل إنجازه
تغييرات إدارية	على المشروع	توجد تغييرات في الإدارة التنظيمية ولها أولويات مختلفة عن سابقتها
عدم توفر التجهيزات	على المشروع	لن يتم تسليم التجهيزات التي تعتبر أساسية للعمل في المشروع في الموعد المحدد
تغير المتطلبات	على المشروع والمنتج	توجد تغييرات كثيرة في المتطلبات أكثر من المتوقع سابقاً
تأخير في التوصيف	على المشروع والمنتج	لن تتوفر التوصيفات المتعلقة بالواجهات الأساسية كما هو الاتفاق حسب الجدول الزمني
ضعف تقدير للحجم	على المشروع والمنتج	يوجد ضعف في تقدير حجم النظام
ضعف أداء أدوات CASE	المنتج	لا تعمل أدوات CASE التي تدعم المشروع وفق الأداء المتوقع لها
تغير في التقنية	الأعمال	إن التقنية التي تشكل القاعدة التي يبنى عليها النظام أصبحت

متخلفة أمام تقانة جديدة أخرى		
منافسة المنتجات الأخرى	الأعمال	تم إنتاج منتج منافس في السوق قبل إنجاز النظام

ومما يجدر نكره أنه يمكن أن تتداخل هذه المخاطر، لذا يجب على الم-دير أن يح-سن إدارته-ا، وأن يتحسب لها ويتخذ الخطوات اللازمة لتلافيها. وقد يحتاج إلى أن يضع خطة للطوارئ يستخدمها في ح-ال حصول هذه المخاطر. تتألف إجرائية إدارة المخاطر من المراحل التالية:

- 1- تحديد المخاطرة: يجري تحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بالمشروع والمنتج والأعمال.
- 2- تحليل المخاطرة: تقدر احتمالية وقوع هذه المخاطر وعواقبها.
- 3- التخطيط للمخاطرة: توضع الخطط للتعامل مع المخاطرة سواء بتجنبها أو تقليل نتائجها-ا على-ى المشروع.
- 4- مراقبة المخاطرة: تقدر المخاطرة باستمرار وتراجع مخططات التخفيف م-ن المخ-اطرة كالم-ا. توفرت معلومات حولها.

ويمكن أن نلخص إجرائية إدارة المخاطر في الشكل التالي.



تعتبر إجرائية إدارة المخاطرة إجرائية تكرارية بمعنى أنها تستمر طوال فترة العمل في المشروع.

1- تحديد المخاطرة

وهي المرحلة الأولى من إدارة المخاطرة، وتعنى باستكشاف المخاطر المحتملة في المشروع. في ه-ذه المرحلة لا تقيم المخاطر ولا تعطى أولويات. في الواقع يجري تعرف هذه المخاطر م-ن خ-لال عم-ل جماعي يقوم به فريق عمل المشروع، وقد يستخدم الفريق مقاربة تقوم على "العصف الذهني" أو يتم تحديد المخاطر اعتماداً على الخبرة. ويمكن أن تُعد لائحة تفقد لأنواع المخاطر المحتملة. توجد على الأقل ستة أنواع من المخاطر التي يمكن أن تظهر وهي:

- 1- مخاطر التقانة: مخاطر ناتجة عن التجهيزات والبرمجيات المستخدمة في تطوير النظام.
- 2- مخاطر في البشر: مخاطر مرتبطة بالعنصر البشري في فريق التطوير.
- 3- مخاطر تنظيمية: مخاطر تتعلق بالبيئة التنظيمية التي يجري تطوير البرمجية ضمنها.

4- مخاطر في الأدوات: مخاطر تتعلق بأدوات CASE أو أية برمجية داعمة م-م-ستخدمة في التطوير.

5- مخاطر في المتطلبات: مخاطر ناتجة عن تغييرات في متطلبات الزبون أو في إجرائية إدارة التغيير.

6- مخاطر في التقدير: مخاطر مرتبطة بتقديرات المدير لخصائص النظام وللموارد الم-م-سخرة لتطوير النظام.

يبين الجدول التالي أمثلة عن هذه المخاطر:

نوع المخاطرة	المخاطر المحتملة
في التقنية	1- لا تستطيع قاعدة المعطيات المستخدمة في النظام أن تعالج في الثانية الواحدة العدد المتوقع من المداومات. 2- تبين وجود خلل في المكونات البرمجية التي كان من المقرر إعادة استخدامها. استخدامها مما يحد من وظيفتها.
في البشر	1- لا يمكن توظيف فريق بالمهارات المطلوبة. 2- العناصر الرئيسية في الفريق مريضة وغير موجودة في الفترة رات الدرجة. 3- يحتاج فريق العمل إلى تدريب لا يمكن توفيره.
تنظيمية	1- جرت إعادة هيكلة المؤسسة بحيث تغيرت الإدارة الم-م-سؤولة عن المشروع. 2- تسببت المشاكل المالية التنظيمية بتخفيضات في ميزانية المشروع.
في الأدوات	1- إن الرماز الذي تولده أدوات CASE غير فعال. 2- لا يمكن تحقيق التكامل بين أدوات CASE.
في المتطلبات	1- تم اقتراح تغييرات على المتطلبات بحيث تحتاج إلى إعادة التصميم. 2- عجز الزبون عن فهم أثر التغييرات في المتطلبات.
في التقدير	1- يوجد ضعف في تقدير الزمن اللازم لتطوير البرمجيات. 2- يوجد ضعف في تقدير نسبة الأخطاء المصححة. 3- يوجد ضعف في تقدير حجم البرمجية.

2- تحليل المخاطرة

بعد وضع لائحة المخاطر المحتملة، عليك أن تُقدر احتمال وقوع هذه المخاطر، وم-م-دي خطورتها-ا على سير العمل في المشروع. يلجأ المدراء عادة إلى خبرتهم وحكمهم الشخصي في هذا التحليل.

يمكن أن يكون احتمال مخاطرة ما ضعيفا جداً (<10%) أو ض - عيفاً (10-25%) أو متوسط - طاً (25-50%) أو عالياً (50-75%) أو عالياً جداً (>75%)، كما يمكن أن يكون أضرار المخاطرة كارثياً أو خطيراً أو يمكن تقبله أو مهملاً.

يبين الجدول التالي احتمال وقوع المخاطر الواردة في الجدول السابق وأثرها على المشروع:

المخاطرة	الاحتمال	الأثر
تسببت المشاكل المالية التنظيمية بتخفيضات في ميزانية المشروع	ضعيف	كارثي
لا يمكن توظيف فريق بالمهارات المطلوبة للمشروع	عالي	كارثي
العناصر الرئيسية في الفريق مريضة وغير موجودة في الفترات الحرجة	متوسط	خطير
تبين وجود خلل في المكونات البرمجية التي كان من المقرر إعادة استخدامها مما يحد من وظيفتها	متوسط	خطير
تم اقتراح تغييرات على المتطلبات بحيث تحتاج إلى إعادة التصميم	متوسط	خطير
جرت إعادة هيكلة المؤسسة بحيث تغيرت الإدارة المسؤولة عن المشروع	عالي	خطير
لا تستطيع قاعدة المعطيات المستخدمة في النظام أن تعالج في الثانية الواحدة العدد المتوقع من المبادلات	متوسط	خطير
يوجد ضعف في تقدير الزمن اللازم لتطوير البرمجيات	عالي	خطير
لا يمكن تحقيق التكامل بين أدوات CASE	عالي	يمكن تقبله
عجز الزبون عن فهم أثر التغييرات في المتطلبات	متوسط	يمكن تقبله
يحتاج فريق العمل إلى تدريب لا يمكن توفيره	متوسط	يمكن تقبله
يوجد ضعف في تقدير نسبة الأخطاء المصححة	متوسط	يمكن تقبله
يوجد ضعف في تقدير حجم البرمجية	عالي	يمكن تقبله
إن الرماز الذي تولده أدوات CASE غير فعال	متوسط	مهم

3- التخطيط للمخاطرة

تتهدم إجراءات التخطيط للمخاطرة بوضع استراتيجيات للتعامل مع كل مخاطرة من المخاطر التي سي - ي - ب - ق تحديدها. وكما ذكرنا آنفاً يلجأ المدراء عادة إلى خبرتهم وحكمهم الشخصي في هذا التخطيط.

يمكن أن تدرج هذه الاستراتيجية تحت أحد العناوين التالية:

1- استراتيجية التجنب: يهدف تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تقليل احتمال حدوث هذه المخاطرة.

2- استراتيجية التخفيف: يهدف تطبيق هذه الاستراتيجية إلى التخفيف من أثر هذه المخاطرة.

3- خطة الطوارئ: يهدف تطبيق هذه الاستراتيجية إلى التعامل مع المخاطرة إن حدثت، ضمن خطة طوارئ.

يبين الجدول التالي أمثلة عن بعض الاستراتيجيات المعروفة للمخاطر الـ واردة في جـ دول أـ وع
المخاطرة:

المخاطرة	الاستراتيجية
المشاكل المالية التنظيمية	حضر وثيقة موجزة للإدارة العليا تبين فيها كيف يشارك المشروع مشاركة فعالة في أهداف مجال الأعمال. (استراتيجية الطوارئ)
مشاكل التوظيف	أعلم الزبون عن الصعوبات الكامنة واحتمال التأخير، وتحرر إمكان شراء المكونات الجاهزة.
مرض أعضاء الفريق	أعد تنظيم الفريق بحيث تكون هناك تقاطعات أكبر في العمل بين أعضاء الفريق وبذلك يفهم الأشخاص المهام الموكلة لـ زملائهم. (استراتيجية التخفيف)
مكونات ذات عيوب	استبدل المكونات ذات العيوب عبر شراء مكونات معروفة ذات موثوقية عالية. (استراتيجية التجنب)
تغييرات في المتطلبات	استنتج معلومات المتابعة بهدف تقدير أثر تغيير المتطلبات، وطبق مبدأ إخفاء المعلومات في التصميم قدر الإمكان.
إعادة الهيكلة التنظيمية	حضر وثيقة موجزة للإدارة العليا تبين فيها كيف يشارك المشروع مشاركة فعالة في أهداف مجال الأعمال.
فعالية قاعدة المعطيات	تحرر إمكان شراء قاعدة معطيات ذات أداء أفضل.
ضعف في تقدير الزمن اللازم للتطوير	تحرر إمكان شراء مكونات، وتحرر إمكان استخدام مولد برامج.

4- مراقبة المخاطرة

تعنى هذه الإجرائية بالتقدير المستمر للمخاطر التي جرى تحديدها، لمعرفة التغيرات الحاصلة في إمكان حدوثها أو أثرها. بالطبع لابد من اللجوء إلى المؤشرات التي تعطينا المعلومات المطلوبة إذ لا يمكن القيام بهذا التقدير بالمراقبة المباشرة للعمل.

يظهر الجدول التالي بعض المؤشرات المستخدمة لمراقبة أنولع المخاطر المحتملة.

نوع المخاطرة	المؤشرات الكامنة
في التقنية	التسليم المتأخر للتجهيزات والبرمجيات الداعمة، والعديد من المشاكل التقنية التي تم التعبير عنها.
في البشر	روح معنوية محبطة لدى فريق العمل، علاقات ضعيفة بين أعضاء فريق العمل، توفر شواغر.
تنظيمية	إشاعات تتعلق بالتنظيم، نقص القرارات لدى المدراء في السويات العليا.
في الأدوات	تردد الفريق في استخدام الأدوات، الشكاوى من أدوات CASE، الطلبات للحصول على محطات عمل ذات استطاعة أعلى.
في المتطلبات	العديد من طلبات تغيير المتطلبات، شكاوى الزبون.
في التقدير	الفشل في التوافق مع الجدول الزمني، الفشل في الحصول على تقارير واضحة عن أسباب الأعطال.